MODELO RELACIONAL — 15 TABLAS

Gestión omnicanal de productos, inventario y ventas · Diseño académico independiente inspirado en UNIQLO.

Convenciones: PK = clave primaria · FK = clave foránea · UQ = UNIQUE · NULL = opcional

1. CATEGORIAS

pk_categoria INT — PK, AUTO_INCREMENT
nombre_categoria VARCHAR(80) — NOT NULL, UNIQUE
descripcion VARCHAR(255) — NULL

2. SUBCATEGORIAS

pk_subcategoria INT — PK, AUTO_INCREMENT
nombre_subcategoria VARCHAR(80) — NOT NULL
descripcion VARCHAR(255) — NULL
fk_categoria INT — FK → CATEGORIAS, NOT NULL
UNIQUE recomendado (fk_categoria, nombre_subcategoria)

3. PRODUCTOS

pk_producto INT — PK, AUTO_INCREMENT
nombre_producto VARCHAR(120) — NOT NULL
descripcion VARCHAR(255) — NULL
precio_base DECIMAL(10,2) — NOT NULL, CHECK (> 0)
porcentaje_iva DECIMAL(5,2) — NOT NULL, CHECK (0–100)
estado_producto VARCHAR(20) — NOT NULL
fk_subcategoria INT — FK → SUBCATEGORIAS, NOT NULL

4. ROPA

pk_producto INT — PK y FK → PRODUCTOS
material VARCHAR(80) — NULL
tipo_prenda VARCHAR(80) — NULL

5. CALZADO

pk_producto INT — PK y FK → PRODUCTOS
material VARCHAR(80) — NULL
tipo_calzado VARCHAR(80) — NULL

6. COMPLEMENTOS

- pk_producto INT — PK y FK → PRODUCTOS
- material VARCHAR(80) — NULL
- tipo_complemento VARCHAR(80) — NULL

7. VARIANTES_PRODUCTO

- pk_variante INT — PK, AUTO_INCREMENT
- sku VARCHAR(50) — NOT NULL, UNIQUE
- color VARCHAR(50) — NULL
- talla VARCHAR(20) — NULL
- precio_variante DECIMAL(10,2) — NULL, CHECK (> 0 cuando no sea NULL)
- estado_variante VARCHAR(20) — NOT NULL
- fk_producto INT — FK → PRODUCTOS, NOT NULL

8. PUBLICOS_OBJETIVO

- pk_publico INT — PK, AUTO_INCREMENT
- nombre_publico VARCHAR(30) — NOT NULL, UNIQUE
- Valores de referencia: Hombre, Mujer, Unisex, Infantil

9. PRODUCTO_PUBLICO

- fk_producto INT — PK compuesta y FK → PRODUCTOS
- fk_publico INT — PK compuesta y FK → PUBLICOS_OBJETIVO
- PK (fk_producto, fk_publico)

10. SUCURSALES

- pk_sucursal INT — PK, AUTO_INCREMENT
- nombre_sucursal VARCHAR(100) — NOT NULL
- direccion VARCHAR(150) — NOT NULL
- ciudad VARCHAR(80) — NOT NULL
- telefono VARCHAR(20) — NULL

11. INVENTARIO

pk_inventario INT — PK, AUTO_INCREMENT
fk_variante INT — FK → VARIANTES_PRODUCTO, NOT NULL
fk_sucursal INT — FK → SUCURSALES, NOT NULL
cantidad_disponible INT — NOT NULL, CHECK (>= 0)
stock_minimo INT — NOT NULL, CHECK (>= 0)
UNIQUE (fk_variante, fk_sucursal)

12. CLIENTES

pk_cliente INT — PK, AUTO_INCREMENT
nombre VARCHAR(80) — NOT NULL
apellidos VARCHAR(120) — NOT NULL
correo_electronico VARCHAR(150) — NULL, UNIQUE cuando se informa
telefono VARCHAR(20) — NULL
fecha_registro DATE — NOT NULL

13. VENTAS

pk_venta INT — PK, AUTO_INCREMENT
fecha_venta DATETIME — NOT NULL
canal_venta VARCHAR(20) — NOT NULL (Online/Tienda)
estado_venta VARCHAR(30) — NOT NULL
fk_cliente INT — FK → CLIENTES, NULL
fk_sucursal INT — FK → SUCURSALES, NOT NULL

14. DETALLE_VENTA

pk_detalle INT — PK, AUTO_INCREMENT
fk_venta INT — FK → VENTAS, NOT NULL
fk_variante INT — FK → VARIANTES_PRODUCTO, NOT NULL
cantidad INT — NOT NULL, CHECK (> 0)
precio_unitario DECIMAL(10,2) — NOT NULL, CHECK (>= 0)
porcentaje_iva DECIMAL(5,2) — NOT NULL, CHECK (0–100)

15. PAGOS

pk_pago INT — PK, AUTO_INCREMENT
fk_venta INT — FK → VENTAS, NOT NULL, UNIQUE
metodo_pago VARCHAR(40) — NOT NULL
fecha_pago DATETIME — NOT NULL
importe DECIMAL(10,2) — NOT NULL, CHECK (> 0)
estado_pago VARCHAR(30) — NOT NULL

RELACIONES Y REGLAS DE INTEGRIDAD

- CATEGORIAS 1:N SUBCATEGORIAS
- SUBCATEGORIAS 1:N PRODUCTOS
- PRODUCTOS 1:N VARIANTES_PRODUCTO
- PRODUCTOS ISA ROPA / CALZADO / COMPLEMENTOS (Total y Disjunta)
- PRODUCTOS N:M PUBLICOS_OBJETIVO mediante PRODUCTO_PUBLICO
- VARIANTES_PRODUCTO N:M SUCURSALES mediante INVENTARIO
- CLIENTES 1:N VENTAS; fk_cliente es opcional
- SUCURSALES 1:N VENTAS; toda venta pertenece a una sucursal
- VENTAS 1:N DETALLE_VENTA; VARIANTES_PRODUCTO 1:N DETALLE_VENTA
- VENTAS 1:0..1 PAGOS

Validaciones adicionales

- ISA total y disjunta requiere lógica adicional; las FK no garantizan por sí solas exclusividad ni participación total.
- Cada producto debe tener al menos una variante y cada venta al menos una línea: requiere lógica transaccional, triggers o validación de aplicación.
- UNIQUE(fk_variante, fk_sucursal) evita duplicar inventario por variante y sucursal.
- UNIQUE(fk_venta) en PAGOS permite como máximo un pago por venta, pero no obliga a que el pago exista.
- El precio unitario y el IVA de DETALLE_VENTA se conservan como valores históricos.